EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

$\|f'\|_\infty$ et $\|f + f'\|_\infty$ sur les fonctions nulles en 0

Soit $E = \{f \in \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R}) : f(0) = 0\}$, et $N_1(f) = \|f'\|_\infty$, $N_2(f) = \|f + f'\|_\infty$.

1. Vérifier que N_1 et N_2 sont des normes sur E.
2. Montrer que N_2 est dominée par N_1.
3. En justifiant puis en employant l'identité $f(x) = e^{-x} \int_0^x (f(t) + f'(t))e^t \, dt$, montrer que N_1 est dominée par N_2.